

INTRODUÇÃO

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, estabeleceu normas importantes para a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos, com destaque para a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e para a inserção social e econômica de catadores de materiais recicláveis. Apesar dos avanços legais e institucionais promovidos pela PNRS ao longo de anos, a implementação efetiva de suas diretrizes ainda enfrenta empecilhos na prática cotidiana dos municípios brasileiros. A coleta seletiva, embora prevista como instrumento fundamental da política, ainda apresenta baixa cobertura territorial e operacionalização precária em grande parte das cidades. Nesse Sentido, nota-se que o crescimento urbano rápido trouxe consigo o desafio da gestão de resíduos sólidos. Em diversos centros urbanos, a separação do lixo é feita na origem, porém a logística da coleta seletiva ainda apresenta falhas, fazendo com que materiais recicláveis acabem sendo encaminhados para aterros sanitários. A proposta principal deste projeto é desenvolver um software de Logística Reversa Compartilhada. A plataforma funcionará como uma ponte digital, permitindo que condomínios e pequenos estabelecimentos comerciais solicitem coletas sob demanda, otimizando as operações de cooperativas de catadores e assegurando o descarte ambientalmente adequado.